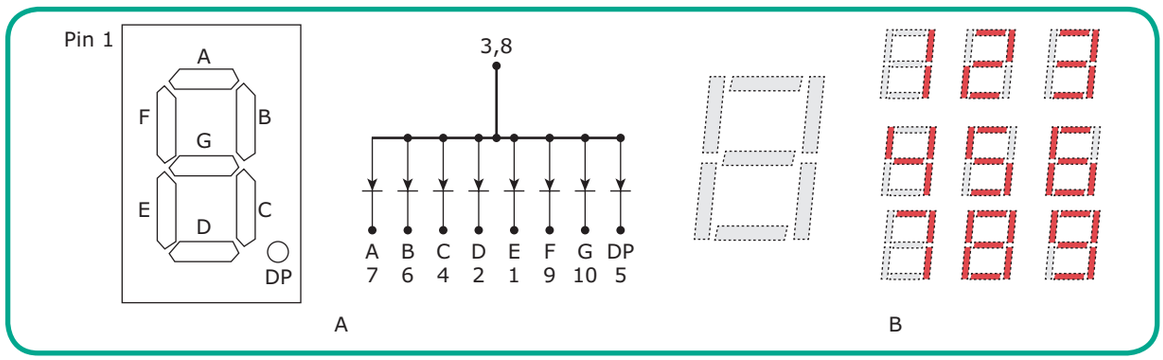
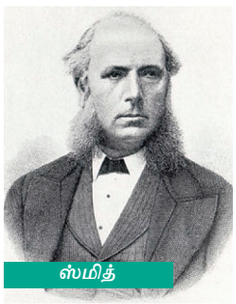


படம் 6.2 ஏழு துண்டு LED

6.3 ஒளி சார் மின்தடை (LIGHT DEPENDENT RESISTOR, LDR)

LDR என்பது ஒரு குறைகடத்திச் சாதனமாகும். இதன் மீது வெளிச்சம் (Light) விழும் போது மின்தடை மதிப்பு மாற்றமடைகின்றது. இதை போட்டோ மின்தடை அல்லது போட்டோ கன்டக்டிவ் செல் என அழைக்கலாம்.


ஸ்மித்

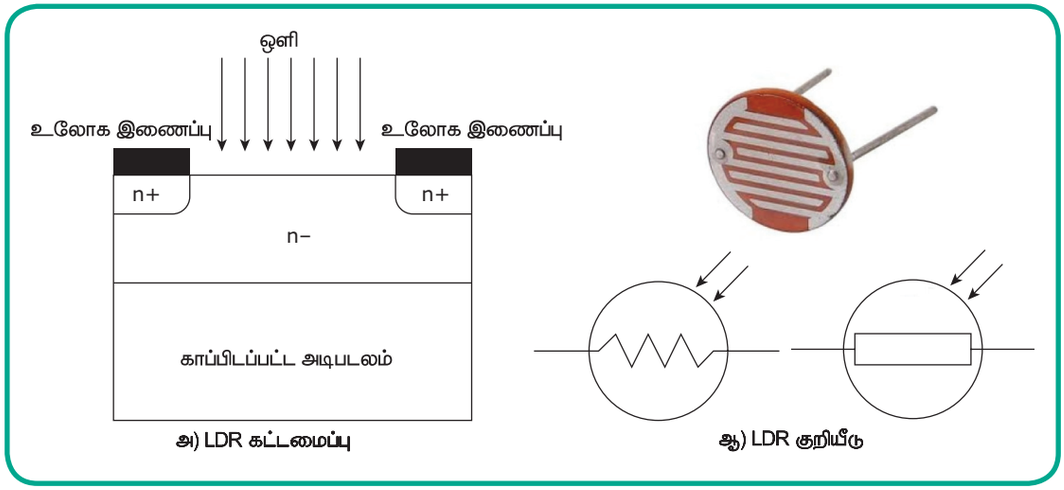
வரலாறு: 1873 ஆம் ஆண்டு ஸ்மித் என்ற விஞ்ஞானி செலினியம் என்ற பொருளைக் கொண்டு LDR என்ற ஒளி கடத்தும் சாதனத்தைக் கண்டறிந்தார். பின்னர் 1952 ஆம் ஆண்டு ரோலின் மற்றும் சிம்மன்ஸ் என்ற விஞ்ஞானிகள் சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியத்தைப் பயன்படுத்தி ஒளி கடத்தியை வளர்ச்சியுறச் செய்தனர்.

கட்டமைப்பு: படம் 6.3 யில் LDR கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் கேட்மியம் சல்பைட் (CdS) மெல்லிய படலமாக அமைந்துள்ளது. இதுவே ஒரு போட்டோசெல்லாகப் பயன்படுகின்றது. இதனுடன் காப்பிடப்பட்ட அடித்தளமாக (insulated substrate) ஆண்டிமணி அல்லது இண்டியமானது சேர்க்கப்படுகின்றது. CdS படலத்தின் எதிரெதிர் முனைகளில் ஓமிக் இணைப்புகள் உருவாக்கப்படுகிறது.

பொதுவாக இருண்ட நிலையில் LDR யின் மின்தடை மதிப்பு 2 MΩ ஆக இருக்கும். எனினும் வலிமையான ஒளிக்கதிர் அதன் மீது விழும் போது, மின்தடையின் மதிப்பு 100 Ω அளவிற்கு இறங்கிவிடும்.

வேலை செய்யும் விதம்

ஒளி கடத்தும் விளைவு (photoconductive effect) என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் LDR செயல்படுகின்றது. இக்கொள்கையானது "ஒரு குறைகடத்தியின்



படம் 6.3 ஒளி சார்மின்தடை

EE_Tamil_Chapter06.indd 120 11/10/2020 1:08:13 PM